

La reproduction chez les angiospermes

Composition florale :

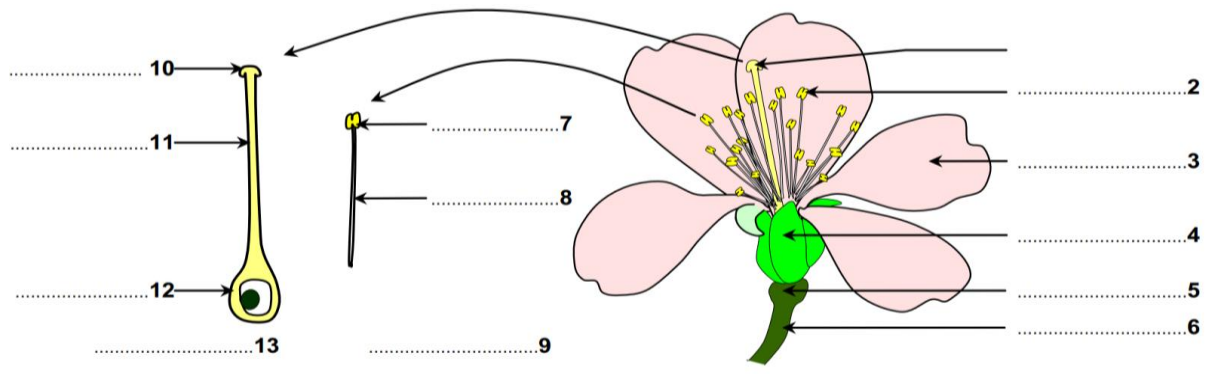
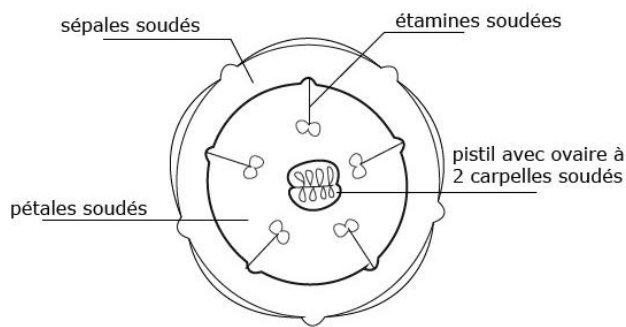


Diagramme et formule florale :



Formule florale :

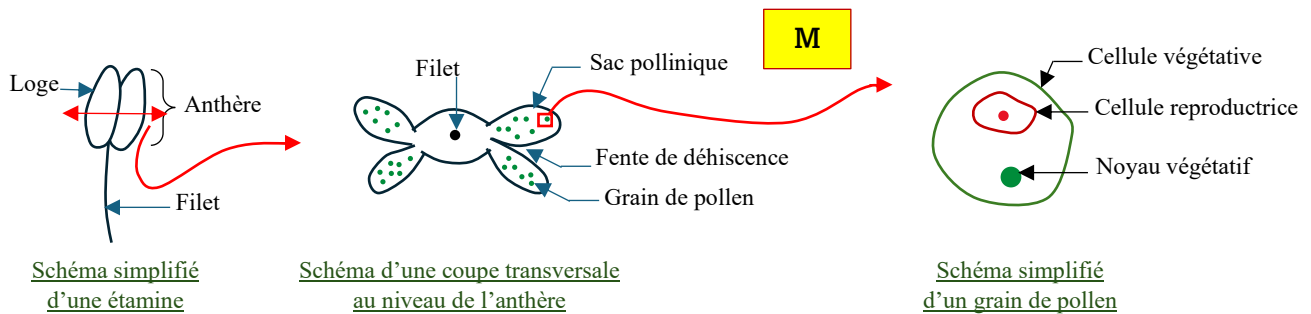
.....

.....

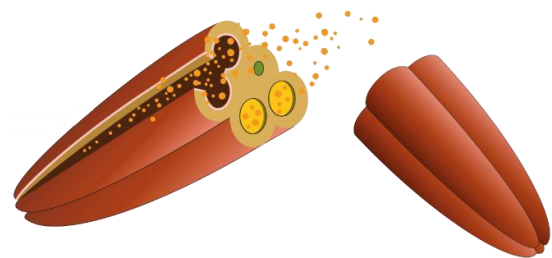
.....

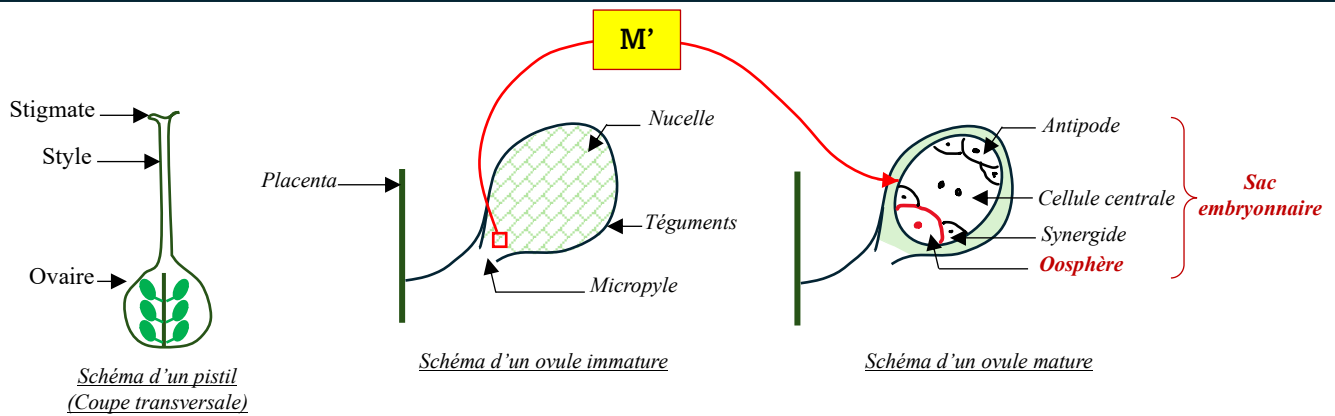
.....

Gamétogénèse :



M : Méiose + 1 mitose + différenciation





M' : Méiose + 3 mitose + différenciation

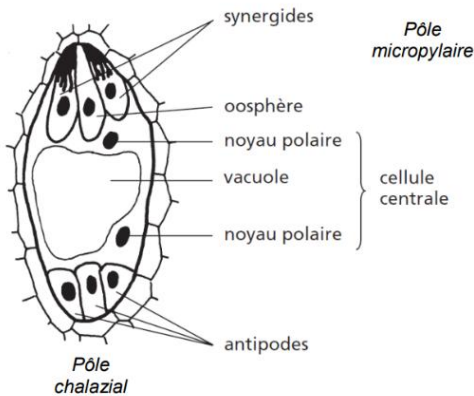
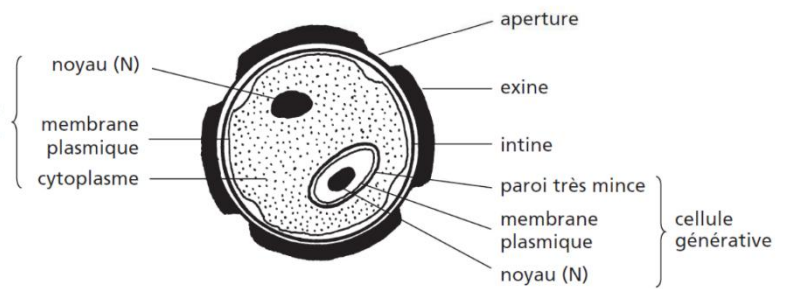


Schéma d'un sac embryonnaire.

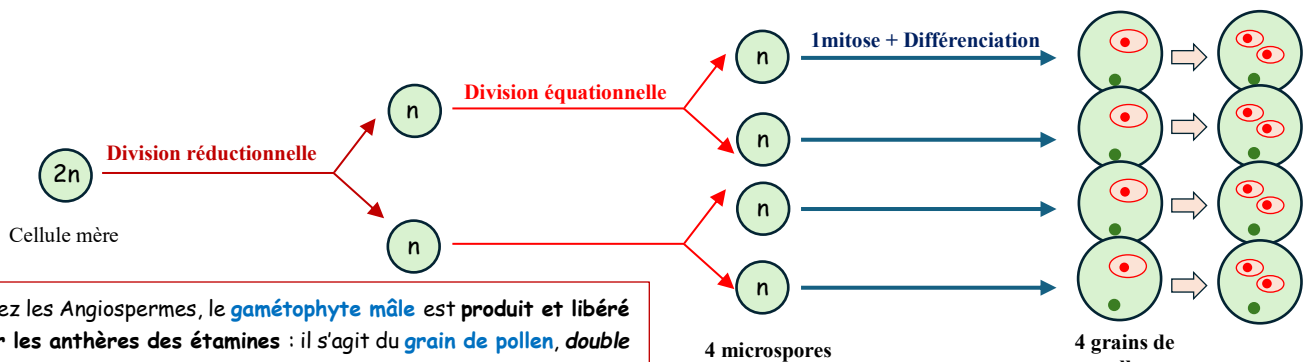
Les 8 noyaux cellulaires haploïdes sont répartis dans 7 cellules ; la cellule centrale renferme 2 noyaux. Le pôle micropylaire comporte 3 cellules : 2 synergides et une Oosphère. Le pôle chalazien contient 3 cellules dites antipodes.



La structure du grain de pollen.

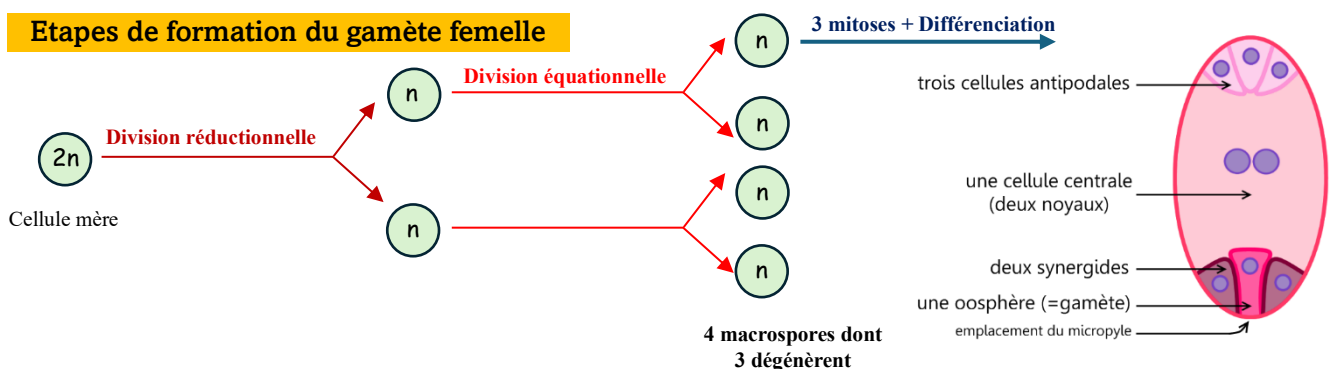
Le pollen est en général formé de 2 cellules (pollen bicellulaire). La plus grosse cellule (cellule végétative) possède une paroi à double couche (exine et intine) et englobe la plus petite dite cellule générative qui est dotée d'une paroi très mince. À la différence de la cellule générative, la cellule végétative est riche en organites.

Etapes de formation des gamètes mâles



Chez les Angiospermes, le **gamétophyte mâle** est produit et libéré par les **anthères des étamines** : il s'agit du **grain de pollen**, double cellule limitée par une paroi épaisse comprenant deux noyaux haploïdes : un **noyau végétatif** qui subit l'expression génétique et assure notamment la germination du grain de pollen, et un **noyau génératif** qui subit une mitose lors de la germination du tube pollinique, donnant deux **gamètes mâles** « spermatozoïdes » - même si ces gamètes ne possèdent pas de flagelle)

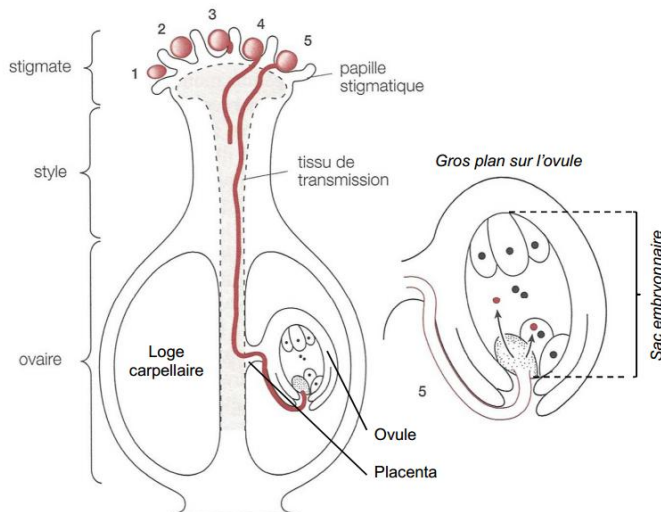
Etapes de formation du gamète femelle



Le **sac embryonnaire** est le **gamétophyte femelle** qui **dérive par mitoses d'une macrospore**. Il se situe dans un **ovule**, lui-même situé dans l'**ovaire** de la fleur. On appelle **nucelle** le **tissu au sein duquel se développe le sac embryonnaire**.

Attention, le mot « **ovule** » n'a rien à voir avec un **gamète** et a donc un sens très différent de celui qu'il a dans le monde animal.

La pollinisation, la germination du pollen et la double fécondation :



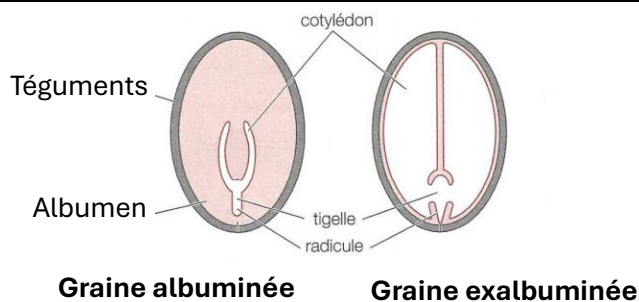
1. Contact et adhésion du pollen à la surface stigmatique. 2. Hydratation du pollen. 3. Germination du tube pollinique. 4. Croissance du tube pollinique dans les tissus du pistil. 5. Double fécondation.

▲ FIGURE 3. Germination du tube pollinique et double fécondation chez les Angiospermes avec localisation des structures principales. D'après KLEIMAN (2001).

Formation de la graine

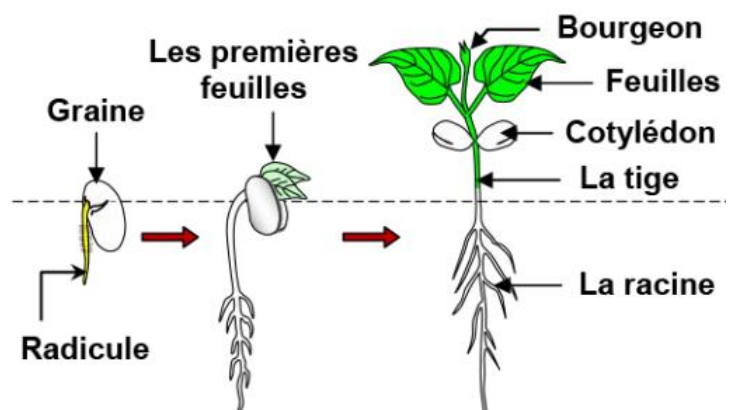


Pollinisation	Germination du pollen	Formation de la graine
.....		La formation de la graine comprend plusieurs événements :
.....		• L' embryogenèse , c'est-à-dire l' édification de l'embryon à partir du zygote principal ;
.....		• La formation de l'albumen et l' accumulation de réserves ;
.....		• La transformation des téguments de l'ovule en téguments de la graine ;
.....		• La déshydratation finale et l'entrée en vie ralentie .



Les réserves peuvent être de nature :

- **Amylacées** : mise en réserve d'**amidon**.
- **Protéiques** : accumulation de **protéines**.

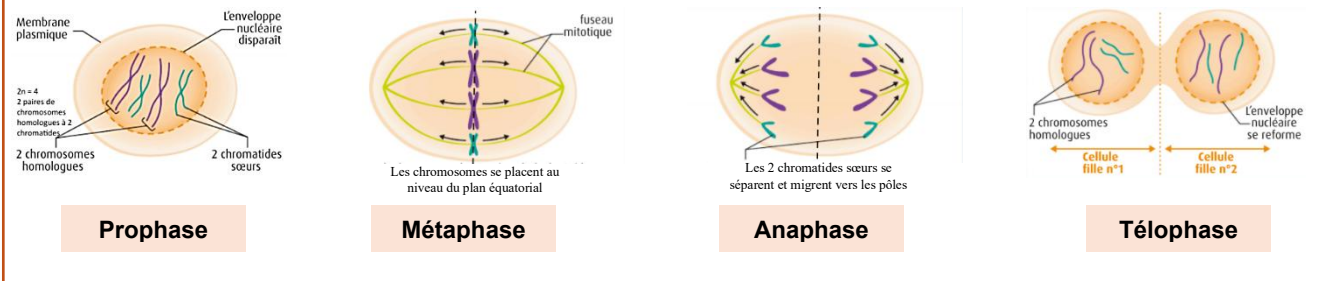


Les étapes de la germination de la graine

Aperçu sur les divisions cellulaires

	Mitose	Méiose
Nombre de division	Une division	Deux divisions : 1^{ère} division : réductionnelle ; 2^{ème} division : équationnelle.
Cellules concernées	Cellules somatiques ou corporelles	Cellules germinales. = cellules souches de gamètes ou de spores.
Comportement des chromosomes	Homologues indépendants	Les homologues s'associent en prophase I en formant des tétrades.
Nombre de cellules filles	Deux cellules filles	Quatre cellules filles
Ploïdie des cellules filles	Diploïdes (2n)	Haploïdes (n)
Qualité des cellules filles	Génétiquement identiques à la cellule mère.	Génétiquement différentes les unes des autres et de la cellule mère.
Fonction des cellules produites	Croissance, réparation et renouvellement des tissus. Reproduction asexuée.	Permet de conserver le nombre chromosomique de l'espèce d'une génération à l'autre. Est à la base de la diversité génétique d'une espèce.
Durée de la division	Courte	Relativement longue

Etapes de la mitose



Etapes de la méiose

